

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

இப்பகுதியில்
எதிர்ப்பு
எழுதுதல்
ஆகாது.

1. (A) (i) நியூக்கிளியோரைட்டுக்கும் நியூக்கிளியோசைட்டுக்கும் இடையிலான கட்டமைப்பு வேறுபாடு யாது?

.....
.....

(ii) தாவரக் கலச்சாற்றில் காணப்படும் இரண்டு அயன்களைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) இழையுருப்பிரிவின் எந்த அவத்தையில் கருச்சுழி துண்டாக்கப்படும்?

.....

(iv) இழைமணியினுள் பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும் தனித்துவமான இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

(a) ஒட்சியேற்றப் பொஸ்பரிலேற்றம் :

(b) பைருவேற்று, அசற்றைல் கூட்டமாக மாற்றப்படுகின்றமை :

(v) கீழ்ப்படையின் சுவாச ஈவு என்றால் என்ன?

.....
.....

(B) (i) பின்வரும் காலப்பகுதிகளில் அங்கிகளின் கூர்ப்பில் நடைபெற்ற பிரதான நிகழ்வுகளைக் குறிப்பிடுக.

(a) ஏறத்தாழ 700 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் :

(b) ஏறத்தாழ 365 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் :

(c) 6-7 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் :

.....

(ii) செயற்கைப் பாகுபாட்டிற்கும் இயற்கைப் பாகுபாட்டிற்கும் இடையிலான இரண்டு பிரதான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

(iii) பற்றீரியாக்களில் காணப்படும் இரண்டு போசணை முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iv) *Euglena*, *Paramecium* ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் பொதுவான கட்டமைப்பு இயல்புகளையும், அவ் ஒவ்வொரு அங்கியிலும் மாத்திரம் காணப்படும் கட்டமைப்பு இயல்புகளையும் குறிப்பிடுக.

(a) இரண்டிலும் :

(b) *Euglena* இல் மாத்திரம் :

.....

(c) *Paramecium* இல் மாத்திரம் :

.....

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதல்
ஆகாது.

(v) (a) மென்மூடி உள்ள விலங்குகளைக் கொண்ட கணம் ஒன்றைப் பெயரிடுக :

.....

(b) தலையாகு செயலைக் காட்டிய முதலாவது விலங்குக் கூட்டத்தைப் பெயரிடுக :

.....

(C) (i) Cycadophyta, Pterophyta ஆகியன வெளிக்காட்டும் பொதுவான இயல்புகள் எவை?

.....

.....

.....

(ii) துணைக் கலங்களின் தனித்துவமான அமைவிடத்தையும், அதன் தொழில்களையும் குறிப்பிடுக.

தனித்துவமான அமைவிடம் :

.....

தொழில்கள் :

.....

.....

(iii) உள்வரைம் எனப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

(iv) வரட்சி நிலைமைகளின்போது தாவரங்களில் அப்சிசிக் அமிலத்தின் வகிபாகம் யாது?

.....

.....

.....

100

2. (A) (i) முற்றாகத் தளர்ந்த கலம் ஒன்றில், நீரழுத்தம் (ψ), கரைய அழுத்தம் (ψ_s) என்பவற்றுக்கிடையிலான தொடர்பைக் குறிப்பிடுக.

.....

(ii) தாவரங்களினுள் நடைபெறும் தொகைப் பாய்ச்சலின் பிரதான இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) உரியச்சாறில் காணப்படுவதும் காழ்ச்சாறில் காணப்படாததுமான சுக்குரோசு தவிர்ந்த இரண்டு பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

தாவரங்களில்
பின்வரும்
மூலகங்கள்
காணப்படுக.

(iv) தாவரங்களில் பின்வரும் ஒவ்வொன்றுக்கும் தேவைப்படும் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் இரண்டு வீதம் பெயரிடுக.

(a) நொதியங்களை ஏவுதல் :

(b) நைதரசன் அனுசேபம் :

(v) கருக்கட்டலின் பின்னர் பூக்கும் தாவரங்களில் பின்வரும் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் விருத்தியடையும் கட்டமைப்பைப் பெயரிடுக.

(a) சூலகம் :

(b) சூல்வித்து :

(c) நுகம் :

(d) மும்மடியமான கரு :

(B) (i) தாவரங்களில் கன்னிப்பிறப்பு, கன்னிக்கனியமாதல் என்பவற்றினால் விளக்கப்படுபவை யாவை என்பதைக் குறிப்பிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றையும் வெளிக்காட்டும் தாவரங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் வீதம் தருக.

(a) கன்னிப்பிறப்பு :

..... உதாரணம் :

(b) கன்னிக்கனியமாதல் :

..... உதாரணம் :

(ii) உப்புநாடித் தாவரங்கள், உப்புத் தகைப்புக்கு எவ்வாறு தாண்டற்பேறைக் காட்டுகின்றன?

.....

.....

(iii) (a) தாவரங்களில் உள்ள ஒளிவாங்கிகளின் இரண்டு வகுப்புகளைப் பெயரிடுக.

.....

(b) மேற்கூறப்பட்ட வகுப்புகளில் ஒளியின் தரம் பற்றிய தகவலை எது வழங்குகின்றது?

.....

(C) (i) மனிதனின் நரம்புப் பசைக் கலங்களின் மூன்று பிரதான தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(ii) (a) வினைத்திறமான அகத்துறிஞ்சலுக்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் மனிதனின் சிறுகுடலின் கட்டமைப்பு இயல்புகள் யாவை?

.....

.....

.....

(b) நீண்டகாலப் பட்டினி தவிர, மனித இரைப்பையினுள் மேலதிக HCl சுரத்தலுக்கான காரணங்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

இப்பகுதியில்
சுரத்தலம்
எழுத்துப்பெயர்
எழுத்துப்பெயர்

(iii) விலங்குகளுக்குச் சுற்றோட்டத் தொகுதி ஏன் தேவைப்படுகின்றது?

(iv) (a) பெரிய மேற்பரப்பின் பரப்பளவு தவிர, விலங்குகளின் வினைத்திறனான சுவாச மேற்பரப்புகளில் இருக்க வேண்டிய இயல்புகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(b) சுவாச நிறப்பொருள் எனப்படுவது யாது?

(v) மனித இதயத்தில் மின் கணத்தாக்கங்கள் கடத்தப்படும் சரியான பாதையைக் குறிப்பிடுக.

100

3. (A) (i) (a) மனிதனில் குருதி உறைதற் செயன்முறையின் தொடரொழுங்கைப் பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தின் மூலம் காட்டுக.

(b) இசைவாக்க நிர்ப்பீடனத்தை உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்திலிருந்து வேறுபடுத்தும், குறித்த பிறபொருள்களிற்கான தனித்துவம் தவிரந்த இரண்டு பிரதான இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(ii) (a) மனித சிறுநீரகங்களின் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக.

(b) சிறுநீரகக் கற்கள் என்பவை யாவை?

.....

(c) மனித சிறுநீரகத்தினால் சுரக்கப்படும் நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) (a) நரம்பு வலையைக் கொண்ட விலங்குகளை உள்ளடக்கிய ஒரு கணத்தினைப் பெயரிடுக.

.....

(b) மிக உள்ளான படையிலிருந்து தொடங்கி, மைய நரம்புத் தொகுதியின் சருமங்களைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) (a) மனிதனின் மூளியின் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(b) நரம்பிணைப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

(v) (a) புலன் இசைவாக்கம் என்பதன் கருத்து யாது?

.....

.....

(b) கொண்ணிலையையும் சமநிலையையும் பேணுவதில் பங்களிப்புச் செய்யும் மனிதக் காதினுள் அமைந்துள்ள கட்டமைப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

(B) (i) (a) எல்லா ஓமோன்களும் குருதியினூடாக அனைத்து உடற்கலங்களையும் அடையக்கூடியதாக இருந்த போதிலும், ஒரு குறித்த ஓமோனிற்கு இலக்குக் கலங்கள் மாத்திரம் துலங்கலைக் காட்டுவது ஏன்?

.....

.....

(b) தைமோசினின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(ii) ஒரு குறித்த விலங்கினத்திற்கு இலங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தின் பிரதிகூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(iii) (a) மனிதனில் விந்து உற்பத்தியாகும் தனித்துவமான இடம் எது?

.....

(b) வீசலின் பின்னர் மனித விந்தின் சாதாரண வாழ்க்கைக் கால வீச்சு என்ன?

.....

(iv) (a) முட்டைப்பிறப்பின் கலப்பிரிவுச் செயன்முறையின்போது முனைவுடல்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

.....

(b) ஒரு முதிர்ந்த பெண்ணின் வழக்கமான 28 நாட்கள் சூலக வட்டத்தின்போது குருதியில் LH, FSH ஆகியவற்றின் மட்டங்கள் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதைக் கீழே காட்டுக.

குருதியில்
ஓமோனின்
மட்டம்

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
நாட்கள்

(v) (a) மனித விருத்தியின்போது நுகத்தின் பிளவு நடைபெறும் இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(b) பிறப்புக்கட்டுப்பாட்டின் சத்திரசிகிச்சை மூலம் மலடாக்கல் முறைகள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(C) (i) (a) பிரதானமாகக் கல்சியம் காபனேற்றினால் உருவாக்கப்பட்ட புறவன்கூட்டைக் கொண்டுள்ள விலங்குகளை உள்ளடக்கிய ஒரு கணத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(b) மனித மண்டையோட்டில் உள்ள எந்தக் கட்டமைப்புகள் மகப்பேற்றை எளிதாக்குகின்றன?

.....

(ii) (a) மனிதனில் முள்ளென்புக் குடையத்தின் பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

.....

(b) மனிதனின் மேல் அவயவத்தின் முன் வளைவுக்கும் பின் வளைவுக்கும் இடமளிக்கும் கட்டமைப்பு ஒழுங்கமைப்பு யாது?

.....

.....

(iii) என்பின் அடர்த்தி குறைவடைதலுடன் தொடர்புபட்ட மனித ஒழுங்கீனத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(iv) வன்கூட்டுத் தசைச் சுருக்கத்தின்போது ஒரு குறுக்குப்பால வட்டத்தில் மயோசின் தலையினால் பயன்படுத்தப்படும் ATP இன் எண்ணிக்கை யாது?

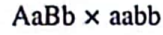
.....

(v) (a) தலைமுறையுரிமை தொடர்பான மென்டலின் இரண்டாம் விதியைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

- (b) A, B ஆகியன இரு குறித்த இயல்புகளுக்கு ஆட்சியான எதிருக்களாகவும், அவற்றின் பின்னிடவான எதிருக்கள் முறையே a, b ஆகவும் இருப்பின், கீழே தரப்பட்ட கலப்பைப் பெயரிட்டு அது மேற்கொள்ளப்படும் நோக்கத்தைக் குறிப்பிடுக.

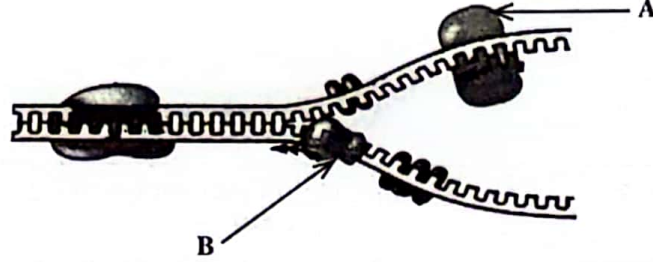


கலப்பு :

நோக்கம் :

100

4. (A) (i) DNA பின்புறமடிதலின் தோற்றத்தானத்தை விளக்கும் வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



A, B ஆகிய நொதியங்களைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

நொதியம்

பிரதான தொழில்

A :

B :

- (ii) மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பம் என்றால் என்ன?

.....
.....

- (iii) மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பத்தில், DNA துண்டங்களை அவற்றின் பருமனுக்கேற்ப வேறாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் தொழினுட்பம் யாது?

.....

- (iv) பின்வரும் உதாரணங்களின் மூலம் குழற்றொகுதியில் நடைபெறும் எவ்வகையான இடைத்தாக்கங்கள் வகைகுறிக்கப்படுகின்றன?

(a) மண்ணில் Fe^{2+} ஆனது Fe^{3+} ஆக மாற்றப்படுதல் :

(b) மண்ணிலிருந்து வேர்மயிர்களினுள் கனியுப்பு அயன்கள் அகத்துறிஞ்சப்படல் :

- (B) (i) இலங்கையிலுள்ள உள்நாட்டு நன்னீர்ச் சேற்றுநிலங்கள் எவ்வாறு நீரைப் பெறுகின்றன?

.....
.....
.....

- (ii) (a) கண்டற் குழற்றொகுதிகளின் உயிரிலிக்குரிய இயல்புகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

- (b) இலங்கையில் பொதுவாகக் காணப்படும் இரு உண்மையான கண்டல் தாவரங்களைப் பெயரிடுக.

.....

(iii) உயிர்ப்பல்வகைமையின் பெறுமானங்களின் நான்கு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

(iv) அமில மழையினால் மண்ணில் ஏற்படும் இரு பாதிப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(v) ரம்சார் சமவாயத்தின் நோக்கங்கள் யாவை?

.....

.....

(C) (i) பற்றீரியம் விழுங்கியின் பகுப்பு வட்டத்தின் படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(ii) பின்வருவனவற்றில் நோய்களைத் தோற்றுவிக்கும் வைரசு ஒவ்வொன்றைப் பெயரிடுக.

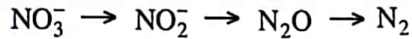
(a) நரம்புத் தொகுதி :

(b) உணவுச் சமிபாட்டுத் தொகுதி :

(iii) (a) சேதனக் கழிவுகளின் மீது அமிலம் பிறப்பிக்கும் பற்றீரியாக்களின் தொழிற்பாட்டினால் பிறப்பிக்கப்படும் இரண்டு வாயுக்களைப் பெயரிடுக.

.....

(b) மண்ணில் பின்வரும் மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் பற்றீரியா சாதியொன்றைப் பெயரிடுக.



.....

(iv) Bt நஞ்சு (Bt toxin) எவ்வாறு நுளம்புக் குடம்பிகளைப் பாதிக்கின்றது எனக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(v) (a) குடிநீரைத் தொற்றுநீக்கும்போது குளோரினேற்றத்தை விட ஓசோன் பாவனை விரும்பப்படுவது ஏன்?

.....

.....

(b) நுண்ணங்கிகளால் உணவு பழுதடைதலின்போது நடைபெறும் பாண்டலேற்படல், அழுகலடைதல் என்பவற்றிற்குக் காரணமான ஒவ்வோர் நொதியத்தைப் பெயரிடுக.

பாண்டலேற்படல் :

அழுகலடைதல் :

தேயுதையில்
பதனிடும்
பாடுதல்
புகை

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2023 (2024)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2023 (2024)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2023 (2024)

ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை

அறிவுறுத்தல்கள் :

- ※ நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

5. (a) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தின்போது பச்சையவுருமணியினுள் நடைபெறும் நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சலை விவரிக்குக.
(b) C_4 தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பின் வினைத்திறன் உயர்வாக இருப்பதற்கான காரணங்களைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
6. (a) பூக்கும் தாவரங்களின் இரு கூட்டங்களை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று எவ்வாறு வேறுபடுத்தி அறியலாம் என சுருக்கமாக விவரிக்குக.
(b) தாவரங்களில் அப்போபிளாஸ்டிக் பாதையினூடாக நடைபெறும் ஆரைக்குரிய கடத்தல் செயன்முறையை விளக்குக.
7. (a) மனித இதயச் சுவரின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விவரிக்குக.
(b) மனிதனில் முடியுருச் சுற்றோட்டத்தையும் முடியுரு நாடிகளில் ஏற்படும் அடைப்பின் விளைவுகளையும் விளக்குக.
8. (a) மனிதனில் குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் எவ்வாறு ஒழுங்காக்கப்படுகின்றது என விளக்குக.
(b) வகை I நீரிழிவிற்கான காரணத்தையும் அதன் கட்டுப்பாட்டு முறைகளையும் சுருக்கமாக விளக்குக.
9. (a) இயூக்கரியோட்டா கலங்களின் கருக்களினுள் குரோமற்றின் பொதிசெய்தல் செயன்முறையை விளக்குக.
(b) வினாகிரி உற்பத்தியிலும் பாற்பொருட்கள் கைத்தொழிலிலும் நுண்ணங்கிகளின் வகிபாகத்தை விவரிக்குக.
10. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.
(a) பல்பரம்பரையலகுத் தலைமுறையுரிமை
(b) பாலைவனமாதல்
(c) யானைக்கால் நோய்க் கட்டுப்பாடு
